

## 실험용 가스 취급기준

### 1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록해 안전사고를 예방해야 한다.

### 2. 운반기준

가. 반드시 보호 뚜껑을 씌운다.

나. 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.

다. 가연성 gas와 독성gas는 함께 운반해서는 안 된다.

라. 무거운 gas통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용해 운반한다.

### 3. 저장기준

가. 용기 보관장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 용이하도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.

나. 가스용기를 저장할 경우에는 그 저장소의 주위 2미터 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두어서는 안 된다.

다. 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위해 안전한 장소를 선정해 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.

라. 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관해야 한다.

마. 독성 및 가연성 gas의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.

바. 가연성 gas 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 갖추어 놓는다.

사. 독성gas 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성gas에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비해 두어야 한다.

아. 통로는 배치면적의 20퍼센트 이상을 확보해야 한다.

자. 가스용기는 가득 찬 병과 빈 병의 구별을 명확하게 해야 한다.

차. 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는 지를 사전에 확인해야 한다.

#### 4. 사용기준

가. 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 갖추어 놓아야 한다.

나. 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.

다. 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 충분히 숙련된 사람이외에는 취급하지 않는다.

라. 독성가스를 사용할 경우에는 가스 누설에 대비해 가스잠금장치를 설치해야 한다.

마. 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장비를 착용해야 한다.

바. 작업장의 환풍장치를 가동해 실내의 공기를 내보내고 나서 입실, 작업한다.

사. 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.

아. 압력조절기를 부착할 때에는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.

자. 용기의 개방 또는 폐쇄는 압력조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

차. 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설을 점검한 후 작업해야 한다.

카. 가스가 가득 찬 병과 빈 병은 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.